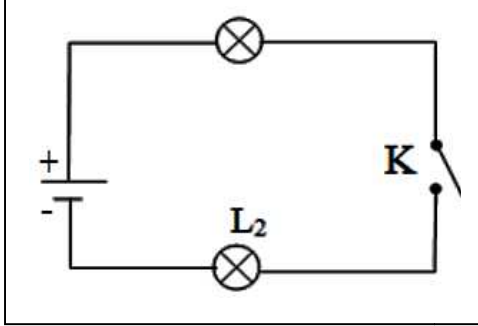


اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى (5ن) :



سعاد من هواة التجارب الفيزيائية ، حيث أنجزت التركيب التالي :

عند غلق القاطعة يتوهج المصباحان  $L_1$  ,  $L_2$  .

- (1) أيهما يتوهج أولا ؟ علل .
- (2) حدد العنصر المحرك للدقائق الكهربائية في هذه الدارة .
- عند فتح القاطعة ينطفئ المصباحان  $L_1$  ,  $L_2$  .

(3) أيهما ينطفئ أولا ؟ علل .

الوضعية الثانية (7ن) :

أثناء إصلاح محمد وعلي لمذياع قديم ، شد انتباههما وجود مقاومات ذات ألوان مختلفة ولإيجاد قيمة المقاومتين اقترح كل واحد منهما طريقة ، حيث أن مقاومة محمد ( $R_1$ ) محوطة الحلقات ففكر في طريقة توصيلها على التسلسل مع مولد دلالتة ( $12V$ ) فكانت شدة التيار المار فيه  $I = 0,4 A$  ، بينما علي اعتمد على طريقة الألوان .

| أسود | بني | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي | رمادي | أبيض |
|------|-----|------|---------|------|------|------|--------|-------|------|
| 0    | 1   | 2    | 3       | 4    | 5    | 6    | 7      | 8     | 9    |

- (1) هل وفق الولدان في إيجاد قيمة المقاومتين ؟
  - (2) ماذا تمثل الدلالة ( $12V$ ) ؟
  - (3) إذا ركبت كل مقاومة على حدى مع مصباح على التسلسل ومولد .
- أيهما أكثر توهجا . علل .

الوضعية الادماجية ( 8ن):



أرادت نورة تشغيل لعبتين كهربائيتين ، سيارة (دلالة محركها ( $4,5V$ ) ودمية دلالة محركها ( $4,5V$ ) في آن واحد وهي لا تملك إلا بطارية ( $4,5V$ ) ، حاولت تركيب اللبتين مع البطارية ، فلاحظت أن إحدهما لا تشتغل .

- (1) فسّر سبب عدم اشتغال اللبتين معا .
- (2) اقترح تركيبا يسمح بتشغيلهما معا .
- (3) إذا علمت أن شدة التيار الكلية في الدارة هي :  $I = 0,4A$  وأن محركا اللبتين متماثلين استنتج ما يلي :
  - (a) توتر كل من الدمية والسيارة .
  - (b) شدة التيار لكل من الدمية والسيارة .